FIȘĂ DE DOCUMENTARE 2.1

CIRCUITE INTEGRATE LOGICE ȘI FIȘA DE CATALOG

1. CIRCUITELE LOGICE INTEGRATE (Ce sunt?)

- Funcțiile logice din lecția despre tabelul de adevăr (NU, ȘI, SAU și celelalte) se realizează astăzi cu **circuite integrate (CI)**: mai multe **porți logice** construite împreună într-un singur corp, numit **capsulă**.
- **Poartă logică:** circuit cu una sau mai multe **intrări** și cu o **ieșire**, care calculează o funcție logică. Intrările sunt valorile date, iar ieșirea este rezultatul.
- **Pinii** sunt terminalele metalice ale capsulei. Prin ei se leagă circuitul la alimentare, la intrări și la ieșiri.

---

2. FAMILII DE CIRCUITE INTEGRATE LOGICE (Cum se grupează?)

- **Familie:** grup de circuite integrate logice construite cu același fel de tranzistoare. **Serie:** grup de circuite dintr-o familie, ale căror coduri încep cu aceleași cifre (74xx, 40xx).
- **Criteriul de clasificare:** felul tranzistoarelor din componența circuitului.

1. **Circuite cu tranzistoare bipolare:** familia **TTL**. Cea mai răspândită este seria **74xx**. Circuitele TTL se alimentează cu +5 V.
2. **Circuite cu tranzistoare MOS:** familiile PMOS, NMOS și **CMOS**. Cea mai folosită este familia CMOS, în seria **40xx**. Circuitele CMOS au consum redus și pot fi alimentate la tensiuni dintr-un domeniu larg (valorile se citesc din fișa de catalog).

Reține: la circuitele TTL nicio intrare nu se lasă neconectată, nici chiar la porțile neutilizate. Funcționarea tranzistoarelor nu face obiectul acestei fișe.

---

3. CODUL CIRCUITULUI INTEGRAT (Ce spune numărul?)

Tabelul dă, pentru fiecare cod, familia, funcția porților, numărul de intrări ale unei porți și numărul de porți din capsulă. În tabel, codurile care încep cu 74 sunt TTL (seria 74xx), iar cele care încep cu 40 sunt CMOS (seria 40xx). Producătorii pot adăuga litere în fața, în interiorul sau după număr (de exemplu SN7404, CD4001B). Familia unui circuit care nu este în tabel se verifică în documentația lui, adică în fișa de catalog (vezi §5).

Cod	Familie	Funcția porții	Intrări / poartă	Porți / capsulă
7404	TTL	NU	1	6
7408	TTL	ȘI	2	4
7432	TTL	SAU	2	4
7400	TTL	ȘI-NU (NAND)	2	4
7402	TTL	SAU-NU (NOR)	2	4
4001	CMOS	SAU-NU (NOR)	2	4
4011	CMOS	ȘI-NU (NAND)	2	4
4069	CMOS	NU	1	6
4071	CMOS	SAU	2	4
4081	CMOS	ȘI	2	4

Exemplu: pentru 7404 se citește: familia TTL, șase porți NU, fiecare cu o intrare. Capsula are 6 intrări și 6 ieșiri, deci 6 + 6 = 12 pini de intrare și de ieșire. Mai rămân 2 pini, pentru alimentare și masă: 12 + 2 = 14 pini. Calculul este valabil pentru circuitele din tabel.

---

4. CAPSULA CU 14 PINI (Cum o citesc?)

- **Tipuri de capsule.** În fișele de catalog, același circuit apare în mai multe capsule, notate cu litere. **DIP** (dual in-line package) este capsula cu două rânduri de pini: N este varianta din plastic, J cea din ceramică. **SOIC** (small outline), notat cu D, este o capsulă din plastic cu pini pe două rânduri. În această fișă lucrăm numai cu capsula cu 14 pini, desenată **văzută de sus**.

- **Pinul 1** se află lângă **decupajul** capsulei (semicercul de pe marginea ei). La unele capsule, pinul 1 mai are și un punct.
- **Numerotarea:** cu decupajul în sus, pinul 1 este primul din stânga decupajului. Numerele cresc în jos, pe partea stângă (de la 1 la 7), apoi în sus, pe partea dreaptă (de la 8 la 14). Pinul 14 este în dreapta decupajului.

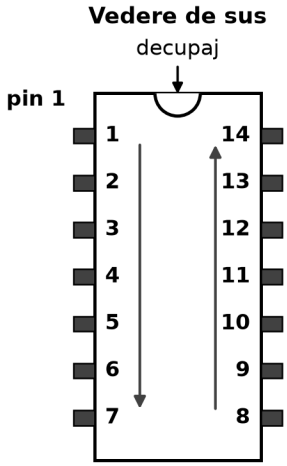


Figura 1. Capsula cu 14 pini, văzută de sus: decupajul și numerotarea pinilor.

---

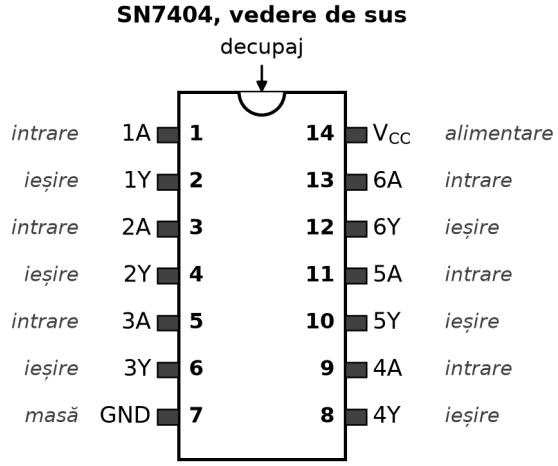
5. FIȘA DE CATALOG (Ce găsesc în ea?)

- **Definiție:** fișa de catalog este documentul în care producătorul descrie un circuit integrat. Conține titlul (codul și funcția, de exemplu „hex inverters” = șase inversoare, adică șase porți NU), desenul capsulei văzute de sus, cu numărul și denumirea fiecărui pin, și lista capsulelor în care se produce circuitul.
- **Denumirile pinilor** se citesc din desen:

Denumire în fișă	Ce este
V_{CC} la SN7404 și SN7408, V_{DD} la CD4001B	pinul de alimentare
GND la SN7404 și SN7408, V_{SS} la CD4001B	pinul de masă
A, B (cu cifra porții în față: 1A, 2B)	intrările unei porți
Y (cu cifra porții: 1Y, 2Y)	ieșirea unei porți
litera urmată de „=” și expresia funcției (la CD4001B)	ieșirea unei porți

Notația de la CD4001B. Intrările sunt notate cu litere de la A la H, fără cifra porții. Ieșirile se scriu cu litera, semnul „=” și expresia funcției, de exemplu K = C + D (cu bară deasupra expresiei). Literele din expresie sunt intrările porții care are acea ieșire: poarta cu ieșirea K are intrările C și D.

6. EXEMPLU REZOLVAT: CIRCUITUL SN7404 (Cum identific pinii?)



desen după fișa de catalog Texas Instruments SN7404

Figura 2. Circuitul SN7404 (capsulă cu 14 pini), văzut de sus, cu rolul fiecărui pin. Desen după fișa de catalog Texas Instruments.

1. **Codul:** 7404 este în tabelul din §3, în familia TTL (seria 74xx). Titlul fișei, „hex inverters”, arată șase porți NU.
2. **Pinul 1:** se caută decupajul. Cu decupajul în sus, pinul 1 este în stânga lui și se numește 1A.
3. **Alimentarea:** V_{CC} este pinul 14, iar masa (GND) este pinul 7.
4. **Poarta 3:** cifra 3 din denumire arată poarta. Intrarea este 3A (pinul 5), iar ieșirea este 3Y (pinul 6).

Reține: dispunerea din Figura 2 este valabilă pentru SN7404. La alt circuit, numerele pinilor de alimentare, de masă, de intrare și de ieșire se citesc din fișa lui de catalog, nu se rețin din memorie.

7. DE REȚINUT (Dicționar minim)

Termen	Explicație
Circuit integrat	mai multe porți logice construite într-un singur corp, numit capsulă
Pin	terminal metalic al capsulei
Familie	grup de circuite integrate construite cu același fel de tranzistoare (TTL: bipolare; CMOS: MOS)
Serie	grup de coduri cu aceleași cifre de început (74xx pentru TTL, 40xx pentru CMOS)
Decupaj	semicercul de pe capsulă; pinul 1 este lângă el
Fișă de catalog	documentul producătorului cu codul, funcția, pinii și capsulele circuitului
V_{CC} la SN7404 și SN7408, V_{DD} la CD4001B	pinul de alimentare
GND la SN7404 și SN7408, V_{SS} la CD4001B	pinul de masă
Intrare, ieșire	pinii prin care intră valorile date (A, B), respectiv iese rezultatul (Y)